

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 10505-1:2015

ISO 8655-1:2002

Xuất bản lần 1

**DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG -
PHẦN 1: THUẬT NGỮ, YÊU CẦU CHUNG VÀ
HƯỚNG DẪN NGƯỜI SỬ DỤNG**

*Piston-operated volumetric apparatus -
Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations*

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 10505-1:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 8655-1:2002 và đính chính kỹ thuật 1:2008.

ISO 8655-1:2002 đã được phê duyệt lại năm 2013 với bố cục và nội dung không thay đổi.

TCVN 10505-1:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 48 *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 10505:2015 (ISO 8655) Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông gồm các tiêu chuẩn sau:

TCVN 10505-1:2015 (ISO 10505-1:2002), Phần 1: Thuật ngữ, yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng;

TCVN 10505-2:2015 (ISO 10505-2:2002), Phần 2: Pipet pittông;

TCVN 10505-3:2015 (ISO 10505-3:2002), Phần 3: Buret pittông.

TCVN 10505-4:2015 (ISO 10505-4:2002), Phần 4: Dụng cụ pha loãng

TCVN 10505-5:2015 (ISO 10505-5:2002), Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng

TCVN 10505-6:2015 (ISO 10505-6:2002), Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng

TCVN 10505-7:2015 (ISO 10505-7:2005), Phần 7: Đánh giá tính năng của thiết bị không sử dụng phương pháp khối lượng.

TCVN 10505-1:2015

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn này được sử dụng cho:

- Nhà cung cấp, làm cơ sở để kiểm soát chất lượng, bao gồm cả việc đánh giá sự phù hợp trong công bố của nhà cung cấp;
- Các phòng thử nghiệm và các tổ chức khác, làm cơ sở để chứng nhận độc lập;
- Người sử dụng thiết bị, để có thể kiểm tra độ chính xác theo định kỳ.

Các phép thử được qui định phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên đã được đào tạo.

Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông -

Phần 1: Thuật ngữ yêu cầu chung và hướng dẫn người sử dụng

Piston-operated volumetric apparatus -

Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chung đối với các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông. Tiêu chuẩn này áp dụng cho pipet pittông, buret pittông, dụng cụ pha loãng và dụng cụ phân phối định lượng. Tiêu chuẩn này cũng định nghĩa các thuật ngữ đối với việc sử dụng các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông và đưa ra các hướng dẫn cho người sử dụng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm y tế sử dụng cho người, ví dụ bơm tiêm y tế.

CHÚ THÍCH Đối với các yêu cầu về đo lường, sai số cho phép lớn nhất, các yêu cầu về ghi nhãn và thông tin cung cấp cho người sử dụng các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông, xem TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đối với pipet pittông, xem TCVN 10505-3 (ISO 8655-3) đối với buret pittông, xem TCVN 10505-4 (ISO 8655-4) đối với dụng cụ pha loãng và xem TCVN 10505-5 (ISO 8655-5) đối với dụng cụ phân phối định lượng. Việc thử nghiệm sự phù hợp (đánh giá điển hình) dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được qui định trong TCVN 10505-3 (ISO 8655-3). Các phương pháp thử thay thế như phương pháp trắc quang và chuẩn độ được qui định trong TCVN 10505-7 (ISO 8655-7). Đối với tất cả các phép thử khác (ví dụ hoạt động đảm bảo chất lượng bởi nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng thiết bị phân tích và phương tiện đo bởi người sử dụng) xem TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) hoặc các phương pháp thử thay thế khác.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 10505-2 (ISO 8655-2), *Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông – Phần 2: Pipet pittông*

TCVN 10505-3 (ISO 8655-3), *Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông – Phần 3: Buret pittông*

TCVN 10505-4 (ISO 8655-4), *Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông – Phần 4 – Dụng cụ pha loãng*

TCVN 10505-5 (ISO 8655-5), *Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông – Phần 5: Dụng cụ phân phối định lượng;*

TCVN 10505-1:2015

TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), *Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông – Phần 6: Xác định sai số phép đo bằng phương pháp khối lượng*

IEC 60073, *Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification. Coding principles for indication devices and actuators* (Nguyên tắc cơ bản và an toàn cho người vận hành máy, ghi nhãn và nhận biết. Các nguyên tắc mã hóa đối với các thiết bị chỉ thị và truyền động)

IEC 61010-1, *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. General requirements* (Các yêu cầu an toàn đối với thiết bị đo điện, kiểm soát và sử dụng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu chung)

IEC 61326-1, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements* (Thiết bị đo điện, kiểm soát và sử dụng trong phòng thí nghiệm – Các yêu cầu EMC).

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.

3.1 Các thuật ngữ về đo lường

3.1.1

Sai số cho phép lớn nhất (maximum permissible error)

Giá trị cực trị cho phép trên hoặc dưới của độ lệch thể tích xả so với thể tích danh định (3.1.5) hoặc thể tích được chọn (3.1.6) của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông.

CHÚ THÍCH 1 Định nghĩa chung về sai số cho phép lớn nhất được quy định trong VIM.

CHÚ THÍCH 2 Sai số cho phép lớn nhất của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được quy định trong TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) đến TCVN 10505-5 (ISO 8655-5). Việc thử nghiệm sai số cho phép lớn nhất được thực hiện bằng phương pháp khối lượng theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

3.1.2

Sai số hệ thống (systematic error)

Sự chênh lệch (của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) giữa thể tích xả và dung tích danh định hoặc dung tích được chọn.

CHÚ THÍCH 1 Định nghĩa chung của sai số hệ thống được quy định trong VIM và TCVN 8244-2 (ISO 3534-2).

CHÚ THÍCH 2 Đối với thử nghiệm sự phù hợp theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), sai số hệ thống được xác định dựa trên giá trị trung bình của 10 lần đo.

3.1.3

Sai số ngẫu nhiên (random error)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) sự phân tán của thể tích xả xung quanh giá trị trung bình của các thể tích xả.

CHÚ THÍCH 1 Các định nghĩa chung về sai số ngẫu nhiên được qui định trong VIM và TCVN 8244-2 (ISO 3534-2).

CHÚ THÍCH 2 Đối với việc thử nghiệm sự phù hợp theo TCVN 10505-6 (ISO 8655-6), sai số ngẫu nhiên được xác định dựa trên độ lệch chuẩn lặp lại của 10 phép đo.

3.1.4

Độ không đảm bảo đo (uncertainty of measurement)

(thể tích được xả bởi dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) thông số đi kèm với thể tích xả, đặc trưng cho sự phân tán của các thể tích có thể chấp nhận được để qui cho thể tích xả.

CHÚ THÍCH 1 Theo VIM.

CHÚ THÍCH 2 Độ không đảm bảo đo bao gồm các phần của sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên của phép đo. Độ không đảm bảo đo có thể được tính theo công thức được nêu trong Phụ lục B của TCVN 10505-6 (ISO 8655-6).

3.1.5

Dung tích danh định (nominal volume)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) dung tích được qui định bởi nhà sản xuất và được sử dụng để nhận dạng và biểu thị khoảng đo.

CHÚ THÍCH Đối với dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông đặc biệt như pipet pittông có nhiều mức dung tích và pipet pittông đa kênh, định nghĩa này được qui định trong các tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

3.1.6

Dung tích được chọn (selected volume)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông có nhiều mức dung tích) dung tích được đặt bởi người sử dụng, để xả một thể tích được chọn trong khoảng dung tích hiệu dụng (3.1.7) của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông có nhiều mức dung tích.

CHÚ THÍCH Đối với dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông có một mức dung tích, dung tích được chọn là dung tích danh định.

3.1.7

Khoảng dung tích hiệu dụng (useful volume range)

Phần dung tích danh định cho phép xả đảm bảo sai số cho phép lớn nhất phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

TCVN 10505-1:2015

CHÚ THÍCH 1 Giới hạn trên của khoảng dung tích hiệu dụng luôn là dung tích danh định. Giới hạn dưới là 10 % dung tích danh định, nếu không có qui định khác của nhà cung cấp.

CHÚ THÍCH 2 Đối với buret pittông, có thể đưa ra yêu cầu về thiết kế đối với buret tự động nạp lại (bao gồm nhiều hành trình của pittông) trước khi xả thể tích yêu cầu.

3.1.8

Thể tích không khí chết (dead air volume)

(pipet có cơ cấu pittông với mặt phân cách không khí) thể tích không khí nằm giữa phần dưới của pittông và bề mặt chất lỏng.

3.1.9

Thể tích chất lỏng chết (dead liquid volume)

Lượng chất lỏng (trong pipet, buret, dụng cụ pha loãng và dụng cụ phân phối định lượng kiểu dịch chuyển dương), không thuộc thể tích xả và nằm trong ống hút hoặc ống xả, van và trong xylanh trong quá trình vận hành.

3.1.10

Điều chỉnh (adjustment)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) việc chế tạo với dung sai phù hợp hoặc nhà cung cấp cài đặt thiết bị để bảo đảm tính năng đo lường, theo qui định trong tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655) ở nhiệt độ chuẩn 20 °C hoặc 27 °C.

3.1.11

Điều chỉnh bởi người sử dụng (user adjustment)

(pipet có cơ cấu pittông) việc người sử dụng điều chỉnh chỉ là sự điều chỉnh tùy theo mục đích của người thực hiện.

CHÚ THÍCH 1 Theo VIM

CHÚ THÍCH 2 Việc điều chỉnh yêu cầu các thao tác thay đổi dụng cụ cho các phép đo tiếp theo.

3.1.12

Hiệu chuẩn (calibration)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) tập hợp các thao tác thiết lập mối tương quan giữa thể tích xả và dung tích danh định hoặc dung tích được chọn tương ứng của dụng cụ.

CHÚ THÍCH 1 Theo VIM.

CHÚ THÍCH 2 Các kết quả của việc hiệu chuẩn cho phép xác định số hiệu chính của thể tích xả và độ không đảm bảo đo mở rộng kèm theo, ví dụ, thực hiện sau sự điều chỉnh hoặc điều chỉnh bởi người sử dụng.

CHÚ THÍCH 3 Kết quả của việc hiệu chuẩn có thể được ghi trong tài liệu được gọi là giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc báo cáo hiệu chuẩn.

CHÚ THÍCH 4 Việc hiệu chuẩn không yêu cầu thay đổi dụng cụ.

3.2 Các thuật ngữ liên quan đến thử nghiệm

3.2.1

Thử nghiệm sự phù hợp (conformity testing)

(dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông) việc kiểm tra hệ thống để xác định xem các yêu cầu được qui định trong tiêu chuẩn này, đặc biệt về đo lường có được đáp ứng đầy đủ hay không.

CHÚ THÍCH 1 Theo TCVN 6450 (ISO/Guide 2).

CHÚ THÍCH 2 Các phương pháp thử tương ứng được qui định trong tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

3.2.2

Thử nghiệm điển hình (type testing)

Thử nghiệm sự phù hợp trên một hoặc nhiều mẫu sản phẩm đại diện cho việc sản xuất.

3.2.3

Nhà cung cấp (supplier)

Tổ chức chịu trách nhiệm về dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông và có thể bảo đảm chất lượng của dụng cụ.

CHÚ THÍCH Định nghĩa này có thể áp dụng cho nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu, thợ lắp ráp, tổ chức dịch vụ, vv....

3.2.4

Công bố của nhà cung cấp (supplier's declaration)

Văn bản mà nhà cung cấp đưa ra bảo đảm dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH Công bố của nhà cung cấp có thể được thực hiện sau khi thử nghiệm sự phù hợp.

3.2.5

Giấy chứng nhận sự phù hợp (certificate of conformity)

Văn bản được đưa ra theo qui định của hệ thống chứng nhận, khẳng định rằng việc thử nghiệm sự phù hợp đã được thực hiện và các dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được qui định trong tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 1 Theo TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2).

CHÚ THÍCH 2 Giấy chứng nhận sự phù hợp đối với dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông luôn có liên quan đến hệ thống tổng thể bao gồm các phụ kiện đo lường liên quan. Vì vậy, giấy chứng nhận sự phù hợp cho đầu hút của pipet và cho bộ phận thay đổi của buret biểu thị sự kết hợp của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông và phụ kiện để áp dụng chứng nhận.

TCVN 10505-1:2015

3.2.6

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn (calibration certificate)

Văn bản được đưa ra sau khi hiệu chuẩn dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông để báo cáo kết quả hiệu chuẩn.

4 Các loại dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông

4.1 Nguyên tắc chung

Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông bao gồm các dụng cụ dùng để hút hoặc xả các thể tích chất lỏng qui định; chúng có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động và được điều khiển bằng cơ, cơ-điện hoặc điện tử.

4.2 Pipet pittông

Pipet có cơ cấu pittông được sử dụng để hút hoặc xả chất lỏng. Các pipet pittông đơn kênh được lắp một pittông/xylanh. Pipet pittông đa kênh được lắp một pittông/xylanh cho mỗi kênh; cùng một thể tích chất lỏng có thể được xả đồng thời vào nhiều dụng cụ chứa (ví dụ đĩa vi giếng). Pipet có cơ cấu pittông có thể được cài đặt trước tại nhà máy để có thể xả một thể tích cho trước, hoặc thể tích được chọn bởi người sử dụng trong khoảng dung tích hiệu dụng.

Các pipet có cơ cấu pittông có thể là loại dịch chuyển dương hoặc loại dịch chuyển không khí [xem TCVN 10505-2 (ISO 8655-2)].

4.3 Buret pittông

Buret pittông được thiết kế để xả chất lỏng dần dần cho đến khi thể tích xả đủ để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng (thường trong phân tích) như sự thay đổi màu sắc, pH, độ dẫn điện hoặc độ phân cực. Thể tích xả có thể đọc được từ màn hình hoặc được ghi lại từ dụng cụ bằng các phương tiện khác [xem TCVN 10505-3 (ISO 8655-3)].

4.4 Dụng cụ pha loãng

Các dụng cụ pha loãng được sử dụng để xả hỗn hợp các chất lỏng có các phần thể tích xác định. Các thể tích dự kiến của mẫu và chất lỏng pha loãng được chọn để cho một thể tích kết hợp có tỉ lệ pha loãng theo yêu cầu, được người sử dụng chọn trước khi hút và xả chất lỏng. Theo TCVN 10505-4 (ISO 8655-4), các dụng cụ pha loãng có thể có hoặc không có van, và có một mức dung tích hoặc nhiều mức dung tích.

4.5 Dụng cụ phân phối định lượng

Dụng cụ phân phối định lượng được sử dụng để xả lặp lại (định lượng) một thể tích chất lỏng được đo. Các dụng cụ phân phối định lượng hành trình đơn xả một lần từ mỗi lần nạp. Các dụng cụ phân phối định lượng nhiều đường xả hoặc hệ thống dựa trên bánh cam có thể xả nhiều lần từ mỗi lần nạp.

5 Yêu cầu chung và thử nghiệm

Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng với các qui định sau đây.

- Yêu cầu về điện và an toàn chung, theo IEC 61010-1.
- Yêu cầu tương thích điện từ, theo IEC 61326-1.
- Ghi nhãn và bố trí hiển thị điện tử, đo và kiểm tra theo IEC 60073.

6 Thông tin sản phẩm

6.1 Thông tin cho người sử dụng

Các hướng dẫn sử dụng phải được kèm theo mỗi dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông. Hướng dẫn sử dụng phải bao gồm ít nhất các thông tin sau.

- a) Số lượng các dụng cụ được bao gói phải được liệt kê kèm theo các phụ kiện. Nếu dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông không thể được sử dụng đúng như cung cấp, cần phải thông tin chi tiết về các bộ phận bổ sung cần thiết và hướng dẫn cách lắp đặt các bộ phận đó.
- b) Thông tin chi tiết về việc khử trùng dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông hoặc các bộ phận của dụng cụ này, bao gồm môi trường khử trùng được chấp nhận (như hơi, khí nóng, etylen oxit), nhiệt độ khử trùng (như 100 °C, 121 °C), và phải nêu các điều kiện giới hạn (ví dụ áp suất tối đa để hấp được khuyến nghị). Khi khử trùng, phải tháo rời dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông để đạt độ sạch cần thiết.

Nếu thông tin cho người sử dụng không bao gồm các nội dung trên, thì dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông phải được hiểu là không để khử trùng.

- c) Hướng dẫn bảo dưỡng, làm sạch và bảo trì dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông.
- d) Thông tin tối thiểu bổ sung đối với từng loại dụng cụ (xem Điều 4) theo qui định trong các tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).
- e) Khoảng nhiệt độ mà có thể sử dụng được dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông.

6.2 Làm sạch

Khi có yêu cầu, nhà cung cấp phải hướng dẫn cách tháo rời dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông để tiếp tục vệ sinh, làm sạch trong trường hợp được sử dụng với các chất phóng xạ, hóa chất hoặc vi sinh. Người sử dụng chịu trách nhiệm trong việc làm sạch. Không được gửi dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông đến bên thứ ba nếu chưa được làm sạch.

6.3 Độ bền hóa học

Nếu có yêu cầu, nhà cung cấp phải cung cấp thông tin liên quan đến độ bền hóa học của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông đối với các dung dịch và dung môi hữu cơ và vô cơ.

TCVN 10505-1:2015

7 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông

7.1 Tương tác với chất lỏng

Bên cạnh các yếu tố khác, phạm vi ứng dụng của dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được xác định bởi chất lượng thực hiện và việc lựa chọn vật liệu chế tạo. Một mặt, chất lỏng có thể tác động đến tính năng đo lường của dụng cụ. Mặt khác, dụng cụ có thể tác động đến các đặc tính của chất lỏng do sự di chuyển các chất hoặc vết các nguyên tố, hoặc qua các ảnh hưởng của chất xúc tác, mà không làm thay đổi rõ ràng tính năng đo lường của dụng cụ.

Người sử dụng cần xác nhận là dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông bền với chất lỏng đo, và không làm nhiễm bẩn chất lỏng. Có thể thực hiện điều này, ví dụ, bằng cách tham chiếu bằng độ bền hoặc, nếu cần thiết, thực hiện các phép thử trên dụng cụ và chất lỏng theo yêu cầu. Xem thêm 6.1 e), 6.2 và 6.3.

7.2 Sử dụng pipet pittông có mặt phân cách không khí

Để phép thử chính xác nhất, người sử dụng phải nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng được cung cấp bởi nhà sản xuất. Phải đặc biệt cẩn thận trong thao tác để chất lỏng không bị hút vào phần làm việc bên trong của pipet.

Phụ lục B trong TCVN 10505-2 (ISO 8655-2) cung cấp các thông tin cụ thể về nguồn sai số có thể và cách tránh chúng.

Các đầu hút được làm bằng chất dẻo đối với pipet pittông có mặt phân cách không khí được thiết kế để sử dụng một lần. Không làm sạch chúng để sử dụng lại vì các đặc tính đo lường có thể không còn được tin cậy nữa.

7.3 Thử nghiệm bởi người sử dụng

Người sử dụng phải thiết lập sai số hệ thống và các sai số ngẫu nhiên cho phép lớn nhất chấp nhận được dựa trên lĩnh vực sử dụng và yêu cầu về độ chính xác đối với dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông.

Sự phù hợp đối với sai số cho phép lớn nhất chấp nhận được phải được thử nghiệm bởi người sử dụng theo định kỳ như là một phần của hoạt động kiểm soát thiết bị thử hoặc kiểm soát chất lượng phân tích thường xuyên, ví dụ ba tháng một lần nhưng tối thiểu là một lần một năm. Các khoảng thời gian khác có thể được qui định bởi người sử dụng, tùy thuộc vào

- tần suất sử dụng,
- số người sử dụng dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông,
- hoạt tính của chất lỏng và
- sai số cho phép lớn nhất chấp nhận được do người sử dụng thiết lập.

TCVN 10505-1:2015

Phép thử có thể được thực hiện theo phương pháp khối lượng phù hợp với TCVN 10505-6 (ISO 8655-6) hoặc các phương pháp khác.

CHÚ THÍCH Các phương pháp thử thay thế khác như phương pháp trắc quang và phương pháp chuẩn độ được qui định trong TCVN 10505-7 (ISO 8655-7).

Khi thử nghiệm sau bảo trì hoặc sửa chữa, áp dụng sai số cho phép lớn nhất được qui định trong tiêu chuẩn tương ứng của bộ tiêu chuẩn TCVN 10505 (ISO 8655).

8 Ghi nhãn

Việc ghi nhãn mỗi dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông được thực hiện phù hợp với TCVN 10505-2 (ISO 8655-2), TCVN 10505-3 (ISO 8655-3), TCVN 10505-4 (ISO 8655-4) hoặc TCVN 10505-5 (ISO 8655-5) tương ứng.

TCVN 10505-1:2015

Phụ lục A

(Quy định)

Danh mục các thuật ngữ tương đương

Tiếng Anh	Tiếng Việt
Maximum permissible error ^a	Sai số cho phép lớn nhất
Error (of indication) of a measuring instrument ^a	Sai số (biểu thị) của thiết bị đo
Accuracy ^{a b c}	Độ chính xác
Trueness ^{b c}	Độ đúng
Precision ^{b c}	Độ chụm
Systematic error ^{a b}	Sai số hệ thống
Bias ^{a c}	Độ lệch
Random error ^{a b}	Sai số ngẫu nhiên
Repeatability standard deviation ^{b c}	Độ lệch chuẩn lặp lại
Uncertainty of measurement ^{a b d}	Độ không đảm bảo đo
Adjustment ^{a d}	Điều chỉnh
Calibration ^{a d}	Hiệu chuẩn
Verification ^e	Sự kiểm tra
Nominal volume	Dung tích danh định
Useful volume range	Khoảng dung tích hiệu dụng
Carry-over	Sự chuyển
Supplier	Nhà cung cấp
^a Thuật ngữ được định nghĩa trong VIM ^b Thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 8244-2 (ISO 3534-2) ^c Thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 6910-1 (ISO 5725-1) ^d Thuật ngữ được định nghĩa trong ISO 10012-1. ^e Thuật ngữ được định nghĩa trong OIML R 76-1.	

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] TCVN 8244-2 (ISO 3534-2), *Statistics - Vocabulary and symbols - Part 2: Applied statistics*
 - [2] TCVN 6910-1 (ISO 5725-1), *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 1: General principles and definitions*
 - [3] ISO 10012-1, *Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment*
 - [4] TCVN 6450 (ISO/IEC Guide 2), *Standardization and related activities -- General vocabulary*
 - [5] TCVN 6165 (ISO/IEC Guide 99), *International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms (VIM)*
 - [6] OIML R 76-1:1992, *Non-automatic weighing instruments Part 1: Metrological and technical requirements - Tests*
-